UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

APRENDIZADO DE MÁQUINA - RELATÓRIO DA NONA AULA

Nome: Gabriel de Araújo Costa Gomes
Matrícula: 2022102872

14 de janeiro de 2025

Relatório da nona aula de Aprendizado de Máquina

Aula 9
Aprendizado não supervisionado

14 de janeiro de 2025

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Importação dos Dados **1**

3 Redução de Dimensionalidade com PCA **1**

4 Agrupamento com K-Médias **2**

5 Agrupamento Hierárquico **3**

6 Comparação entre os Métodos **5**

7 Discussão **5**

8 Conclusão **5**

1 Introdução

Este relatório apresenta os resultados da aplicação de técnicas de aprendizado não-supervisionado no conjunto de dados *Iris*. As etapas incluem a redução de dimensionalidade usando PCA, agrupamento com os métodos K-Médias e Hierárquico, e a comparação do desempenho dos agrupamentos gerados utilizando o Índice Randômico Ajustado (ARI).

2 Importação dos Dados

Os dados foram importados com sucesso, contendo 150 amostras e 4 características. Abaixo estão as primeiras linhas do dataset original:

Sepal Length	Sepal Width	Petal Length	Petal Width
5.1	3.5	1.4	0.2
4.9	3.0	1.4	0.2
5.0	3.2	1.3	0.2

3 Redução de Dimensionalidade com PCA

Os dados foram reduzidos a duas dimensões principais para visualização. A Figura 1 apresenta a projeção dos dados baseados nos rótulos reais.

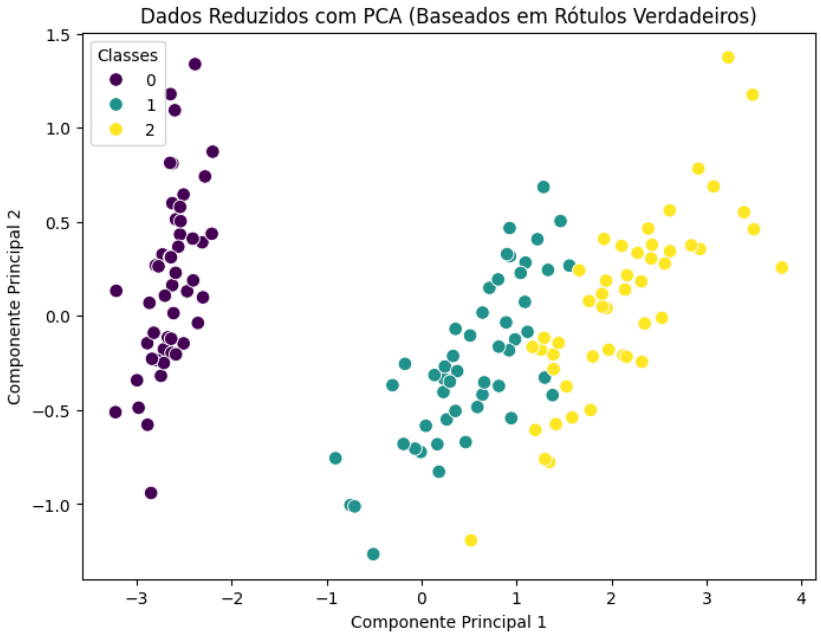

Figura 1: Dados Reduzidos com PCA (Baseados em Rótulos Verdadeiros).

4 Agrupamento com K-Médias

O método K-Médias foi aplicado com 3 clusters. A Figura 2 exibe os agrupamentos gerados, incluindo os centróides.

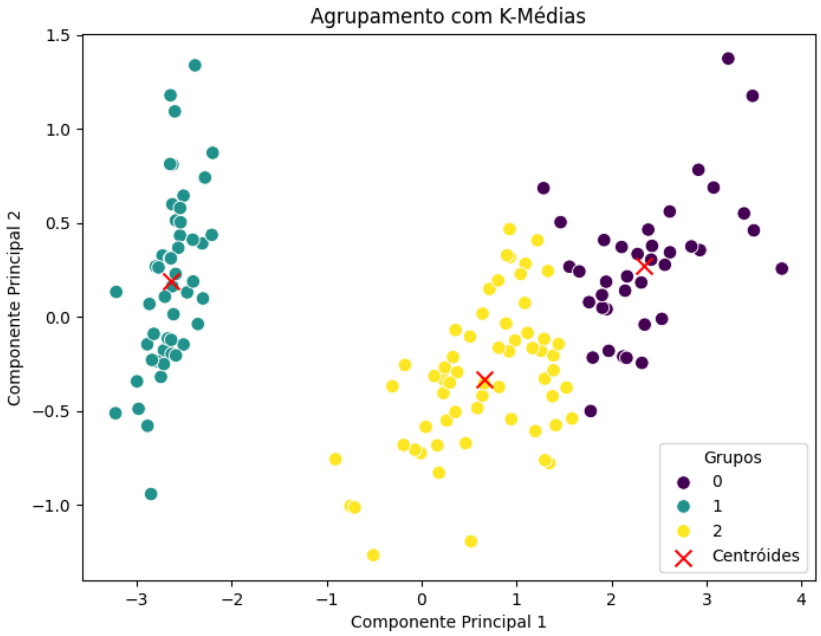

Figura 2: Agrupamento com K-Médias.

5 Agrupamento Hierárquico

Foi realizado o agrupamento hierárquico utilizando o método *ward*, conforme ilustrado pelo dendrograma na Figura 3. A Figura 4 apresenta os agrupamentos gerados.

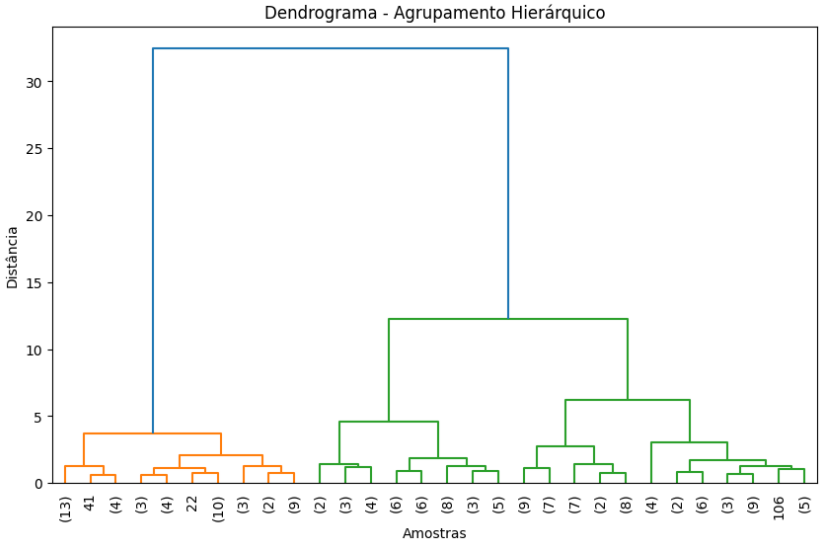

Figura 3: Dendrograma - Agrupamento Hierárquico.

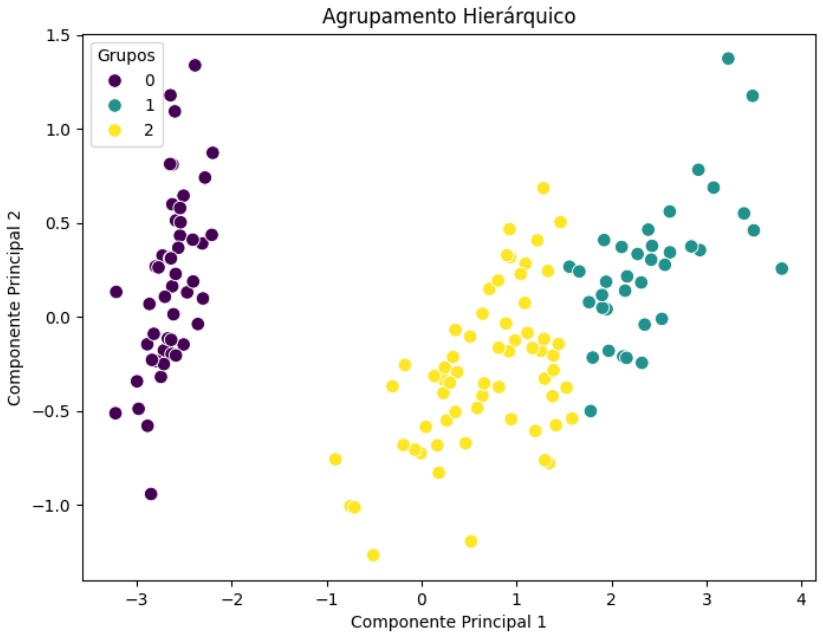

Figura 4: Agrupamento Hierárquico.

6 Comparação entre os Métodos

Os valores de ARI para os dois métodos foram calculados:

- **K-Médias:** 0.716
- **Agrupamento Hierárquico:** 0.745

7 Discussão

O agrupamento hierárquico apresentou um desempenho ligeiramente superior ao método de K-Médias, com um ARI de 0.745 comparado a 0.716 do K-Médias. Este resultado sugere que o agrupamento hierárquico foi mais eficaz em capturar os padrões intrínsecos do conjunto de dados `Iris`.

8 Conclusão

Com base nos resultados obtidos, o agrupamento hierárquico demonstrou um desempenho mais próximo dos rótulos reais, conforme medido pelo ARI. Isso pode ser atribuído à sua capacidade de considerar relações hierárquicas nos dados, enquanto o K-Médias assume uma estrutura esférica dos clusters.